2nde	POINTAGE VIDÉO	TP

- Rendez vous sur l'outil de pointage vidéo du site : https://coursphychi.github.io/webcam.html
- Activez la webcam et lancez l'enregistrement de la chute d'un petit objet facilement repérable. Incorporez dans le champ une règle pour servir d'échelle (à la même distance de la webcam que l'objet qui tombe, pour éviter tout effet de parallaxe).
- Procédez à l'étalonnage en plaçant les points A et B aux extrémités de la règle puis en reportant la valeur de la longueur AB dans le cadre adéquat. Alignez bien l'axe y du repère avec la direction de la chute (dans le cas où votre webcam ne serait pas parfaitement verticale).
- Procédez au pointage de chaque position du centre de l'objet durant sa chute puis cliquez sur traitement pour afficher le tableau des valeurs pointées.



1. À partir du tableau des positions y fourni, représentez les différentes positions verticales successives de l'objet sur l'axe ci-contre après avoir trouvé une graduation adaptée.

2. Décrire le mouvement de l'objet.

3. À partir du tableau des vitesses verticales vy, représentez sur l'axe ci-contre les vecteurs vitesse en trois positions différentes après avoir choisi une échelle adaptée.

choix de l'échelle : ..... cm ⇔ ..... $m \cdot s^{-1}$

4. Calculez à la main la vitesse sur une position intermédiaire et notez ci-dessous et sur l'axe tout ce qui vous est utile pour mener à bien ce calcul.

5. Comparez à la vitesse donnée par l'application pour cette même position.